

本人概况

姓名：何翔
最高学历：硕士研究生
联系电话：15300907989

应聘岗位：云原生开发工程师
工作年限：7 年
email: 15300907989@163.com



个人优势

- 1、具备独立系统设计与开发能力，可完成从需求分析到系统落地的全流程开发工作。
- 2、持续关注并学习云原生、AI 辅助开发等前沿技术，具备较强的技术敏感性与学习能力。
- 3、熟悉微服务架构与容器化部署，具备高并发、分布式系统开发经验。
- 4、具备良好的团队协作与沟通能力，能够快速融入团队并推动项目进展。

工作经历

2019.11 - 至今	中兴通讯股份有限公司	网管软件开发工程师
2018.06 - 2019.10	上数焯数据科技有限公司	平台全栈开发工程师

项目经历

2023.3 - 至今 | 云原生平台和应用部署工具 | 软件开发工程师

项目描述：主导开发云原生应用和云原生资源一键式自动化部署工具，负责核心架构设计与关键模块代码实现，实现云原生应用和其依赖的云资源的生命周期管理。

技术栈：Golang、Kubernetes、CRD/Operator、cobra、Helm Chart、Go Template

项目核心职责与成果：

1、设计并实现高可用、可干预的任务调度和编排引擎

调度框架：设计基于状态机的任务调度器，定时轮询待执行任务，通过 goroutine 实现高并发任务执行。支持步骤执行“失败后停止/继续”等多种运行模式，保障任务流程的健壮性。

用户干预：实现任务的人工干预机制，支持对失败步骤进行重试、忽略、终止操作，并设计了用户阻塞模式和与阶段确认机制，提升了运维流程的灵活性和可控性。

编排框架：实现声明式的任务步骤编排引擎，通过解析 workflow.yaml 文件动态组装执行流水线(stage/step)。采用接口+注册表+工厂模式抽象步骤执行处理器，统一了执行与校验(Do/Check)流程。

2、构建产品级二次开发扩展点框架，提升工具扩展性

1) 设计并实现了一套开放的扩展点框架，支持产品团队通过 meta.conf 声明扩展逻辑。

2) 支持 shell、python、二进制文件等多种脚本类型，并可配置超时时间、执行位置（堡垒机/lcm 容器）等

3) 实现动态插入机制，可将扩展点按照执行时机注入原有的编排流程，通过环境变量实现参数解耦，满足了复杂的自定义部署逻辑。

3、设计并实现应用部署 Operator 开发

1) 使用 kubebuilder 开发应用生命周期管理的 Operator，实现应用部署、卸载、升级、扩容的自动调谐逻辑。

2) 采用异步任务轮询机制更新 CR 状态，利用 resourceVersion 实现乐观锁解决并发冲突问题，并妥善处理 Finalizer 确保资源处理。

4、设计并实现产品自定义包结构解析功能

1) 设计 manifest.json 描述文件规范，实现将产品自定义的异构版本包转换为标准包结构的功能。

2) 方案支持文件类型、处理权重（支持并发）、文件重命名、目标目录、校验和(checksum)等配置，并妥善处理了文件覆盖、缺失等异常场景。

2021.6 - 至今 | PaaS 平台应用部署工具开发 | 软件开发工程师

项目描述：基于 cobra 的命令行工具，封装了 UME 产品的安装、升级、扩容、卸载等一键式运维操作。

技术栈：Golang、CSP 并发模型、Corbra

项目核心职责与成果：

1、搭建命令行框架

整合安装、升级、扩容、卸载等应用部署生命周期命令，支持统一入口，便于 CI/运维脚本调用。

2、基于 CSP 模型设计高并发部署流程

1) 采用“通过通信共享内存”哲学，使用 goroutine 和 channel 构建并发流水线，将应用解压、镜像构建、公共服务实例创建、PVC 创建，部署等步骤高效串联，部署升级效率提升 40%。

2) 利用带缓冲 channel 作为技术信号量, 实现对平台接口 (如 PVC 创建接口) 的并发限流, 保障后端服务的稳定。

3) 设计统一的结果收集机制, 将各应用的部署状态和错误状态异步写入结果文件。

3、负责实现安装/升级流程多个关键模块功能

负责公共服务实体实例创建、应用 pvc 创建、镜像构建 (install.sh 脚本)、证书上传、全量和补丁版本包合并等多个核心模块方案的设计和实现。

2019.11 - 2021.5 | 网元数据流式清洗管理系统 | 软件开发工程师

项目描述: 网元流式数据清洗管理系统, 是一个面向电信网络性能 (PM) 领域的数据处理平台。系统主要负责对网元设备产生的海量数据进行清洗、转换、聚合和入库处理, 为上层平台提供高质量的结构化数据。

技术栈: Java、Spring Boot、C++、Kafka、Quartz

项目核心职责与成果:

1、核心业务模块开发

开发 PM 数据清洗引擎: 设计并实现了完整的 PM 数据清洗流程, 包括数据的解析、聚合和入库等核心功能
实现关键性能指标 (KPI) 计算框架: 支持多种统计函数 (最大值、最小值、求和、比率等) 和自定义计算规则
支持时间维度聚合功能: 对原始网元性能数据进行按照 15 分钟或小时粒度的时间窗口进行聚合
支持多维度聚合功能: 支持按照子网、网元、业务分列等维度进行分组聚合

2、设计实现算法文件动态生成与提交功能

算法文件动态生成与提交: 根据下发任务动态合并生成数据清洗算法文件, 并提交 Saturn 计算引擎, 通过优化, 性能提升 3 倍左右
实现增量更新策略: 通过对比生成的算法文件和备份算法文件的变化 (对比文件的 MD5 值), 智能判断需要提交的新文件或进行热更新, 对小时任务支持整点更新, 减少系统扰动。

3、消息处理系统开发

Kafka 消息处理框架: 设计并实现了基于 Kafka 的异步消息处理框架, 支持多种消息类型的处理
PM 模型变更监听: 实现了 PM 模型变更事件的监听和处理机制, 支持模型变更的实时响应
消息处理器工厂模式: 采用工厂模式实现了可扩展的消息处理器架构, 便于新增消息类型处理

4、构建可扩展的任务参数校验框架

采用责任链和建造者设计模式, 设计并实现了高扩展的参数校验框架。大幅提升了校验逻辑的可维护性与复用性。

5、设计实现任务调度系统

定时任务管理: 基于 Quartz 定时任务框架, 实现对 15 分钟粒度和小时粒度数据进行定时打包和清理 PVC 上过期文件。

2018.6 - 2019.9 | 新智能零售管理平台 2.0 | 软件开发工程师

项目描述: 该项目致力于在智能零售无人售货机领域, 为商户提供软硬件一体化解决方案。消费用户可以通过 (微信/支付宝) 扫码/刷脸开门消费、关门自动结算扣款。商户可以通过管理后台查看设备运营状态、故障告警、商品库管理、交易模块等; 运营人员可以通过在管理后台向更新设备广告; 补货师傅可以从通过微信小程序进行补货、理货等, 平台通过使用 netty 开源框架搭建 TCP 服务器与设备之间进行通信, 可同时支持 10 万量级设备同时在线, 通信稳定性、可靠性大大提高。

技术栈: Spring cloud、Vue+Element UI、Docker、前后端分离等

项目核心职责与成果:

1、独立负责广告管理模块开发工作

负责后台广告模块上传、投放功能开发和智能零售机器大屏轮播功能开发, 商户可以在管理后台, 向智能零售无人售货机投放广告。

2、负责多个模块前后端开发工作

参与智能无人售货机零售平台的设备管理、故障告警、库存管理等前后端开发工作

教育经历

2015.09-2018.06	华东理工大学	控制工程	211 硕士
2011.09-2015.06	南京理工大学紫金学院	电气工程及其自动化	统招本科

专业技能

后端开发: 熟练掌握 Golang、Java、Python, 具备独立系统设计和开发能力。
云原生开发与运维: 熟悉 Kubernetes 原理, 具备 Operator 二次开发、Helm Chart 部署应用, 运维助手 Agent 开发实践经验。
AI 与开发提效: 熟悉 MCP (Model Context Protocol) 编程, 具有 AI 辅助变成落地经验 (Cursor + spec-kit 端到端经验)

资格证书

CET6、计算机二级